

Отчет о лабораторной работе №5

Конфигурирование VLAN

Поляков Глеб Сергеевич

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Выводы	14
6	Контрольные вопросы	15
	Список литературы	18

Список иллюстраций

Список таблиц

1 Цель работы

Получить основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

2 Задание

1. На коммутаторах сети настроить Trunk-порты на соответствующих интерфейсах (см. табл. 3.2 из раздела 3.3), связывающих коммутаторы между собой.
2. Коммутатор msk-donskaya-sw-1 настроить как VTP-сервер и прописать на нём номера и названия VLAN согласно табл. 3.1 из раздела 3.3.
3. Коммутаторы msk-donskaya-sw-2 — msk-donskaya-sw-4, mskpavlovskaya-sw-1 настроить как VTP-клиенты, на интерфейсах указать принадлежность к соответствующему VLAN (см. табл. 3.3 из раздела 3.3).
4. На серверах прописать IP-адреса, как указано в табл. 3.2 из раздела 3.3.
5. На конечных устройствах указать соответствующий адрес шлюза и прописать статические IP-адреса из диапазона соответствующей сети, следуя регламенту выделения ip-адресов (см. табл. 3.4 из раздела 3.3).
6. Проверить доступность устройств, принадлежащих одному VLAN, и недоступность устройств, принадлежащих разным VLAN.
7. При выполнении работы необходимо учитывать соглашение об именовании (см. раздел 2.5).

3 Теоретическое введение

##5.3.1. Конфигурация Trunk-порта

```
msk-donskaya -sw-1>enable
msk-donskaya -sw -1#configure terminal
msk-donskaya -sw -1(config)#interface g0/1
msk-donskaya -sw -1(config-if)#switchport mode trunk
```

##5.3.2. Конфигурация VTP

```
msk-donskaya -sw-1>enable
msk-donskaya -sw -1#configure terminal
msk-donskaya -sw -1(config)#vtp mode server
msk-donskaya -sw -1(config)#vtp domain donsкаya
msk-donskaya -sw -1(config)#vtp password cisco
msk-donskaya -sw -1(config -vlan)#vlan 2
msk-donskaya -sw -1(config -vlan)#name management
msk-donskaya -sw -1(config -vlan)#vlan 3
msk-donskaya -sw -1(config -vlan)#name servers
msk-donskaya -sw -1(config -vlan)#vlan 101
msk-donskaya -sw -1(config -vlan)#name dk
msk-donskaya -sw -1(config -vlan)#vlan 102
msk-donskaya -sw -1(config -vlan)#name departaments
msk-donskaya -sw -1(config -vlan)#vlan 103
msk-donskaya -sw -1(config -vlan)#name adm
```

```
msk-donskaya -sw -1(config -vlan)#vlan 104
msk-donskaya -sw -1(config -vlan)#name other
```

##5.3.3. Конфигурация диапазона портов

```
msk-donskaya -sw -4#conf terminal
msk-donskaya -sw -4(config)#vtp mode client
msk-donskaya -sw -4(config)#interface range f0/1 - 5
msk-donskaya -sw -4(config -if-range)#switchport mode access
msk-donskaya -sw -4(config -if-range)#switchport access vlan 101
```


4 Выполнение лабораторной работы

1. Используя приведённую ниже последовательность команд из примера по конфигурации Trunk-порта на интерфейсе g0/1 коммутатора mskdonskaya-sw-1, настройте Trunk-порты на соответствующих интерфейсах всех

коммутаторов.

```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#inter
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#interface g0/1
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#swi
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mo
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mode tru
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk

msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/1, changed state to up

msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#
```

```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#interface f0/24
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#exit
```

```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#interface f0/1
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#interface g0/2
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if)#switchport mode trunk
```

```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to down

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/2, changed state to up

msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if)#exit
```

```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config)#interface g0/1
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-if)#sw
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-if)#switchport mo
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-if)#switchport mode tr
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-if)#switchport mode trunk
msk-donskaya-gspolyakov-sw-4(config-if)#exit
```

```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#inter
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#sw
```

```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Inte
```

```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#ex
```

```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#inter
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if)#sw
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if)#sw
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if)#sw
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if)#sw
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if)#ex
```

```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config)#inte
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-if)#sw
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-if)#sw
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-if)#sw
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-if)#sw
msk-donskaya-gspolyakov-sw-3(config-if)#ex
```

```
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config)#inter
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#sw
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#sw
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#sw
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#sw
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#sw
msk-pavlovskaya-gspolyakov-sw-1(config-if)#ex
```

2. Используя приведённую ниже последовательность команд по конфигурации VTP, настройте коммутатор msk-donskaya-sw-1 как VTP-сервер и пропишите на нём номера и названия VLAN (см. табл. 3.1 из раздела 3.3).

```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#vtp mode server
Device mode already VTP SERVER.
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#vtp pass
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#vtp password cisco
%The VTP password cannot be set for NULL domain
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#vtp domain donsкаya
Changing VTP domain name from NULL to donsкаya
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#vtp password cisco
Setting device VLAN database password to cisco
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config)#vlan 2
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#
%LINK-5-CHANGED: Interface Vlan2, changed state to up

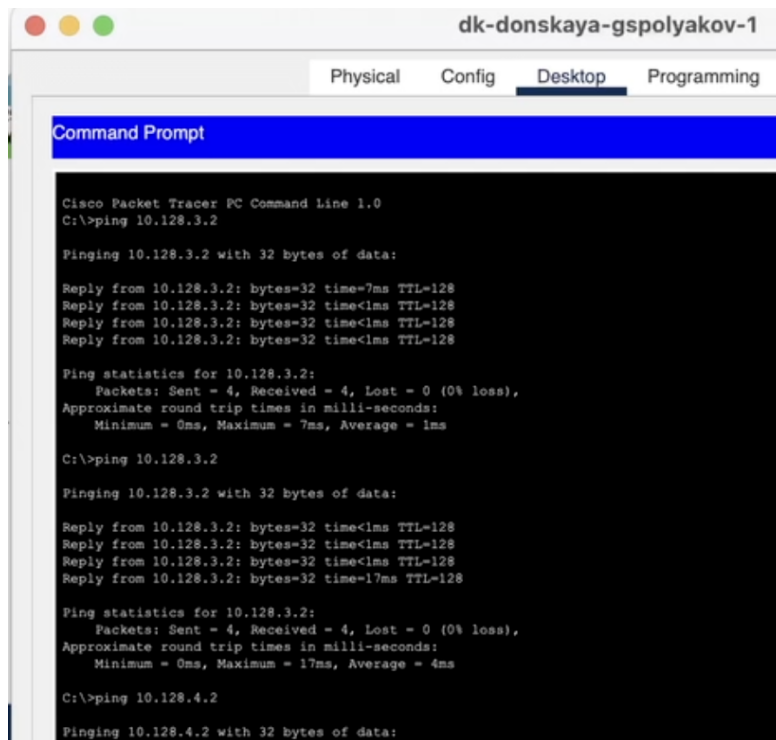
%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface Vlan2, changed state to up

msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#nam
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#name management
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#vlan 3
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#name servers
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#vlan 101
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#name dk
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#vlan 102
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#name deparaments
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#vlan 103
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#name adm
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#vlan 104
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#name other
msk-donskaya-gspolyakov-sw-1(config-vlan)#exit
```

3. Используя приведённую ниже последовательность команд по конфигурации диапазонов портов, настройте коммутаторы msk-donskaya-sw-2 — mskdonskaya-sw-4, msk-pavlovskaya-sw-1 как VTP-клиенты и на интерфейсах укажите принадлежность к VLAN (см. табл. 3.3

из раздела 3.3).

```
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#vtp mode client
Setting device to VTP CLIENT mode.
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#interface range f0/1 - 2
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if-range)#swi
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if-range)#switchport mo
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if-range)#switchport mode a
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if-range)#sw
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if-range)#switchport ac
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if-range)#switchport access v
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if-range)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#interface range f0/1 - 24
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if-range)#switchport mode access
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if-range)#switchport ac
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if-range)#switchport access vl
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if-range)#switchport access vlan 3
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config-if-range)#exit
msk-donskaya-gspolyakov-sw-2(config)#exit
```

The screenshot shows a Cisco Packet Tracer window titled "dk-donskaya-gspolyakov-1" with tabs for Physical, Config, Desktop, and Programming. The Desktop tab is active, displaying a Command Prompt window. The Command Prompt shows the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 10.128.3.2

Pinging 10.128.3.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time=7ms TTL=128
Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 7ms, Average = 1ms

C:\>ping 10.128.3.2

Pinging 10.128.3.2 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 10.128.3.2: bytes=32 time=17ms TTL=128

Ping statistics for 10.128.3.2:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 17ms, Average = 4ms

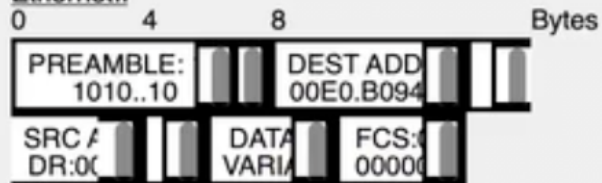
C:\>ping 10.128.4.2

Pinging 10.128.4.2 with 32 bytes of data:
```

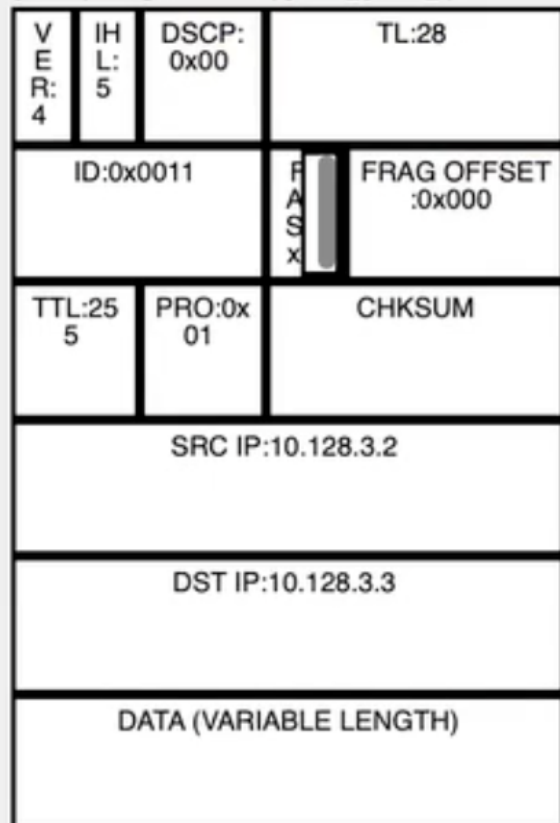
- Используя режим симуляции в Packet Tracer, изучите процесс передвижения пакета ICMP по сети. Изучите содержимое передаваемого пакета и заголовки задействованных протоколов.

PDU Formats

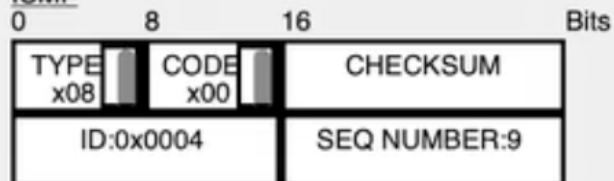
EthernetII



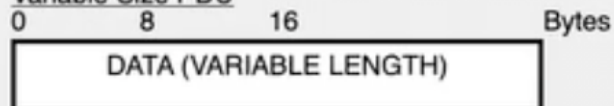
IP



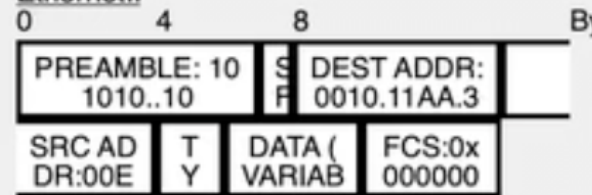
ICMP



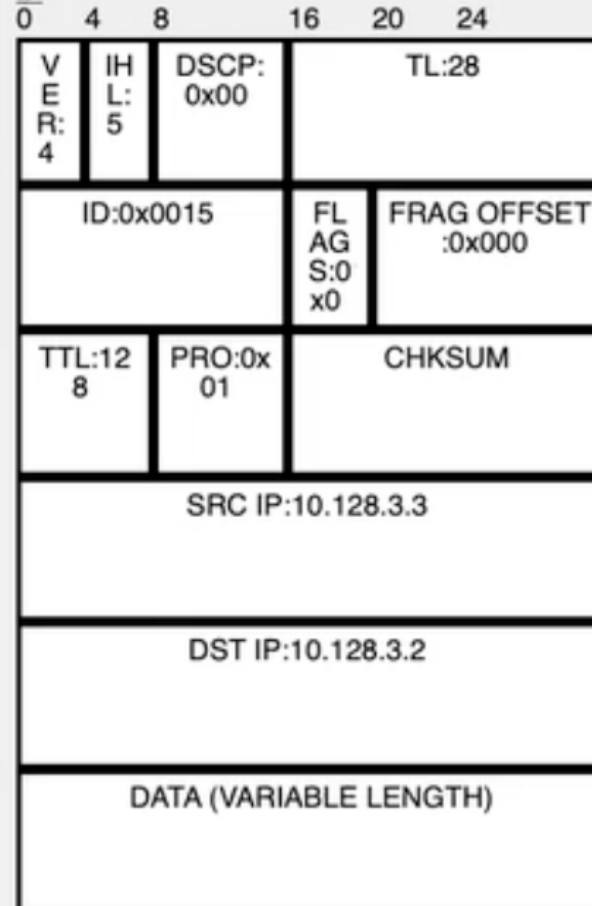
Variable Size PDU



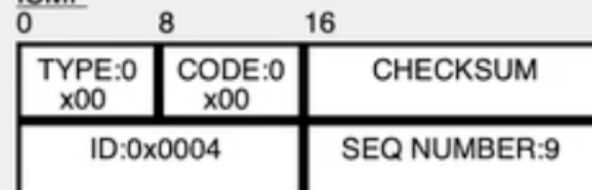
EthernetII



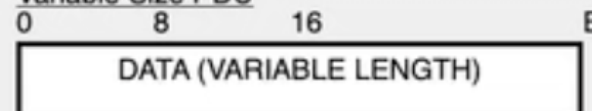
IP



ICMP



Variable Size PDU



5 Выводы

Получил основные навыки по настройке VLAN на коммутаторах сети.

6 Контрольные вопросы

1. Команда для просмотра списка VLAN

На сетевых устройствах Cisco для просмотра списка VLAN используется команда:

```
show vlan brief
```

Эта команда отображает список VLAN, их идентификаторы (VLAN ID), имена и порты, назначенные каждой VLAN.

2. VLAN Trunking Protocol (VTP)

VTP (VLAN Trunking Protocol) — это проприетарный протокол Cisco, предназначенный для управления VLAN в сети. Он позволяет автоматически распространять информацию о VLAN между коммутаторами, упрощая администрирование.

Режимы работы VTP

- Server — позволяет добавлять, изменять и удалять VLAN, распространяя эту информацию на другие коммутаторы.
- Client — получает и применяет информацию о VLAN, но не может вносить изменения.
- Transparent — игнорирует VTP-обновления, но пропускает их дальше.

Основные команды настройки VTP

ntp domain # Устанавливает домен VTP
ntp mode # Устанавливает режим (server, client, transparent)
ntp password # Устанавливает пароль для аутентификации VTP
show ntp status # Отображает текущий статус VTP

3. Internet Control Message Protocol (ICMP)

ICMP (Internet Control Message Protocol) — это вспомогательный протокол IP, используемый для диагностики сети и уведомления об ошибках. Он применяется в таких утилитах, как ping и traceroute.

Формат пакета ICMP

Поле Размер (бит) Описание Тип 8 Определяет тип ICMP-сообщения (например, 8 — Echo Request, 0 — Echo Reply) Код 8 Дополнительная информация о типе ICMP-сообщения Контрольная сумма 16 Проверка целостности пакета Остальные данные Зависит от типа Может включать идентификатор, последовательный номер, полезную нагрузку и др.

4. Address Resolution Protocol (ARP)

ARP (Address Resolution Protocol) — это протокол, используемый для преобразования IP-адресов в MAC-адреса в локальной сети.

Формат пакета ARP

Поле Размер (бит) Описание Тип аппаратного адреса 16 Определяет тип MAC-адреса (Ethernet — 1) Тип протокола 16 Определяет используемый протокол (IPv4 — 0x0800) Длина MAC-адреса 8 Длина аппаратного адреса (обычно 6 байт) Длина IP-адреса 8 Длина протокольного адреса (обычно 4 байта) Код операции 16 1 — запрос ARP, 2 — ответ ARP MAC-адрес отправителя 48 MAC-адрес устройства, отправившего запрос IP-адрес отправителя 32 IP-адрес устройства, отправившего запрос MAC-адрес получателя 48 MAC-адрес целевого устройства (нулевой в запросе) IP-адрес получателя 32 IP-адрес целевого устройства

5. MAC-адрес и его структура

MAC-адрес (Media Access Control Address) — это уникальный аппаратный адрес сетевого интерфейса, используемый для идентификации устройств в локальной сети.

Структура MAC-адреса

MAC-адрес состоит из 48 бит (6 байт) и записывается в шестнадцатеричном формате, например:

00:1A:2B:3C:4D:5E

Он делится на две части:

- Первые 24 бита (OUI — Organizationally Unique Identifier) — определяют производителя устройства.
- Последние 24 бита (NIC — Network Interface Controller Identifier) — уникальный идентификатор устройства у данного производителя.

Список литературы